

# GOODIES: A mathematical modeling of GO hierarchy for automated biological validation and putative functional categorization of genes

Sung-geun Lee<sup>1</sup>, Jung Uk Hur<sup>1</sup> and Yang Suk Kim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Bioinformatics Unit, ISTech Inc., #506 Hyundai Town Vill, 848-1 Janghang, Ilsan, Gyeongdo, 411-380, Korea.

## ABSTRACT

Cluster analysis has been valuable to uncover the meaningful patterns hidden in gene expression data of DNA microarrays (Eisen et al. 1998; Ben-Dor et al. 1999; Tamayo et al. 1999; Hastie et al. 2000; Yeung et al. 2001; Xing et al. 2001). The mathematical techniques, however, entirely based on the numerical expression data, do not show any biological information about the clustering results and there exist few algorithms that exploit the biological similarities of the genes within a cluster. We present a novel methodology about the biological interpretation of gene expression profiles within a cluster. Our graph theoretic algorithm extracts common biological features of the genes within a cluster or a group of interest through the modified structure of Gene Ontology (GO) called GO tree. After genes are annotated with GO terms, the hierarchical nature of GO terms is used to find the common biological keywords of the genes. In addition, the optimal biological keywords of a cluster can be inferred by defining a distance function on the GO tree. Our approach has a complementary meaning to many statistical clustering techniques; we can see clustering problems from a different viewpoint by use of biological ontology. We applied this algorithm to the well-known data set (Eisen et al., 1998) and successfully obtained the biological keywords of the clusters in the data.

## QUANTITATIVE STRUCTURE

How can we quantitatively measure the relationship between GO terms?

Ultimately, we want to find common meanings shared by the GO terms in a total/partial part of a cluster of interest.

Given a nonempty subset  $U$  of  $V$  where  $V$  is the set of nodes of GO tree  $T_G$ ,  $v$  is a **branching node** of  $U$  if every node in  $U$  is on a subtree of  $T_G$  having  $v$  as the root.

$v_0$  is an **optimal branching node** of  $U$  if

- $v_0$  is a branching node of  $U$
- (level of  $v_0$ )  $\geq$  (level of  $w$ ) for any branching node  $w$  of  $U$ .

Let  $H_v$  be the height of  $T_G$  and  $H = H_v + 1$ . Suppose that  $W: I_H \rightarrow R^+$  is a function s.t.  $W(0) > W(i+1)$ , with  $I_H = \{1, 2, \dots, H\}$ . Then, define  $W(t)$  as the *weight of level  $t$* .

*Pseudo-distance* is a metric defined on the set of GO codes in GO tree  $T_G$ .

Given two nodes  $v_1, v_2$  in  $T_G$ , we define pseudo-distance  $Pd$ ,

$$Pd(v_1, v_2) = 0 \quad \text{if } v_1 = v_2$$

weight of the level where  $w$  is located in  $T_G$ , otherwise

where  $w$  is the optimal branching node of  $v_1$  and  $v_2$

Given a multiset  $G = \{v_1, \dots, v_n\}$  of GO codes,

$$\text{MaxPd}(G) = \max_{1 \leq i < j \leq n} \{ Pd(v_i, v_j) \}$$

$$\text{AverPd}(G) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} Pd(v_i, v_j) / nC_2$$

### Biological meanings of MaxPd

to validate a clustering, i.e. to check the clustering quality to find the Optimal Branching Code of a cluster.  
to inform us of the existence of some false positives.

### Biological meanings of AverPd

to find either the most frequent GO codes among the genes within a cluster or the GO codes on which most genes are concentrated.  
to infer overall or partial meaning of a cluster neglecting false positives.

## MATHEMATICAL MODELING OF GO

The GO Consortium was formed to converge the effort to make the controlled vocabulary of various genomic databases about diverse species in a way that it can show the essential features shared by all the organisms, especially the eukaryotes (The Gene Ontology Consortium 2000, 2001).

### Well-established relationship

Top-down hierarchy

Two separate relationships: is-a, part-of

### Three characterized categories

Molecular function

Biological process

Cellular component

GO:0000001  
GO:0000002  
GO:0000003  
GO:0000004  
GO:0000005  
GO:0000006  
GO:0000007  
GO:0000008  
GO:0000009  
GO:0000010  
GO:0000011  
GO:0000012  
GO:0000013  
GO:0000014  
GO:0000015  
GO:0000016  
GO:0000017  
GO:0000018  
GO:0000019  
GO:0000020  
GO:0000021  
GO:0000022  
GO:0000023  
GO:0000024  
GO:0000025  
GO:0000026  
GO:0000027  
GO:0000028  
GO:0000029  
GO:0000030  
GO:0000031  
GO:0000032  
GO:0000033  
GO:0000034  
GO:0000035  
GO:0000036  
GO:0000037  
GO:0000038  
GO:0000039  
GO:0000040  
GO:0000041  
GO:0000042  
GO:0000043  
GO:0000044  
GO:0000045  
GO:0000046  
GO:0000047  
GO:0000048  
GO:0000049  
GO:0000050  
GO:0000051  
GO:0000052  
GO:0000053  
GO:0000054  
GO:0000055  
GO:0000056  
GO:0000057  
GO:0000058  
GO:0000059  
GO:0000060  
GO:0000061  
GO:0000062  
GO:0000063  
GO:0000064  
GO:0000065  
GO:0000066  
GO:0000067  
GO:0000068  
GO:0000069  
GO:0000070  
GO:0000071  
GO:0000072  
GO:0000073  
GO:0000074  
GO:0000075  
GO:0000076  
GO:0000077  
GO:0000078  
GO:0000079  
GO:0000080  
GO:0000081  
GO:0000082  
GO:0000083  
GO:0000084  
GO:0000085  
GO:0000086  
GO:0000087  
GO:0000088  
GO:0000089  
GO:0000090  
GO:0000091  
GO:0000092  
GO:0000093  
GO:0000094  
GO:0000095  
GO:0000096  
GO:0000097  
GO:0000098  
GO:0000099  
GO:0000100  
GO:0000101  
GO:0000102  
GO:0000103  
GO:0000104  
GO:0000105  
GO:0000106  
GO:0000107  
GO:0000108  
GO:0000109  
GO:0000110  
GO:0000111  
GO:0000112  
GO:0000113  
GO:0000114  
GO:0000115  
GO:0000116  
GO:0000117  
GO:0000118  
GO:0000119  
GO:0000120  
GO:0000121  
GO:0000122  
GO:0000123  
GO:0000124  
GO:0000125  
GO:0000126  
GO:0000127  
GO:0000128  
GO:0000129  
GO:0000130  
GO:0000131  
GO:0000132  
GO:0000133  
GO:0000134  
GO:0000135  
GO:0000136  
GO:0000137  
GO:0000138  
GO:0000139  
GO:0000140  
GO:0000141  
GO:0000142  
GO:0000143  
GO:0000144  
GO:0000145  
GO:0000146  
GO:0000147  
GO:0000148  
GO:0000149  
GO:0000150  
GO:0000151  
GO:0000152  
GO:0000153  
GO:0000154  
GO:0000155  
GO:0000156  
GO:0000157  
GO:0000158  
GO:0000159  
GO:0000160  
GO:0000161  
GO:0000162  
GO:0000163  
GO:0000164  
GO:0000165  
GO:0000166  
GO:0000167  
GO:0000168  
GO:0000169  
GO:0000170  
GO:0000171  
GO:0000172  
GO:0000173  
GO:0000174  
GO:0000175  
GO:0000176  
GO:0000177  
GO:0000178  
GO:0000179  
GO:0000180  
GO:0000181  
GO:0000182  
GO:0000183  
GO:0000184  
GO:0000185  
GO:0000186  
GO:0000187  
GO:0000188  
GO:0000189  
GO:0000190  
GO:0000191  
GO:0000192  
GO:0000193  
GO:0000194  
GO:0000195  
GO:0000196  
GO:0000197  
GO:0000198  
GO:0000199  
GO:0000200  
GO:0000201  
GO:0000202  
GO:0000203  
GO:0000204  
GO:0000205  
GO:0000206  
GO:0000207  
GO:0000208  
GO:0000209  
GO:0000210  
GO:0000211  
GO:0000212  
GO:0000213  
GO:0000214  
GO:0000215  
GO:0000216  
GO:0000217  
GO:0000218  
GO:0000219  
GO:0000220  
GO:0000221  
GO:0000222  
GO:0000223  
GO:0000224  
GO:0000225  
GO:0000226  
GO:0000227  
GO:0000228  
GO:0000229  
GO:0000230  
GO:0000231  
GO:0000232  
GO:0000233  
GO:0000234  
GO:0000235  
GO:0000236  
GO:0000237  
GO:0000238  
GO:0000239  
GO:0000240  
GO:0000241  
GO:0000242  
GO:0000243  
GO:0000244  
GO:0000245  
GO:0000246  
GO:0000247  
GO:0000248  
GO:0000249  
GO:0000250  
GO:0000251  
GO:0000252  
GO:0000253  
GO:0000254  
GO:0000255  
GO:0000256  
GO:0000257  
GO:0000258  
GO:0000259  
GO:0000260  
GO:0000261  
GO:0000262  
GO:0000263  
GO:0000264  
GO:0000265  
GO:0000266  
GO:0000267  
GO:0000268  
GO:0000269  
GO:0000270  
GO:0000271  
GO:0000272  
GO:0000273  
GO:0000274  
GO:0000275  
GO:0000276  
GO:0000277  
GO:0000278  
GO:0000279  
GO:0000280  
GO:0000281  
GO:0000282  
GO:0000283  
GO:0000284  
GO:0000285  
GO:0000286  
GO:0000287  
GO:0000288  
GO:0000289  
GO:0000290  
GO:0000291  
GO:0000292  
GO:0000293  
GO:0000294  
GO:0000295  
GO:0000296  
GO:0000297  
GO:0000298  
GO:0000299  
GO:0000300  
GO:0000301  
GO:0000302  
GO:0000303  
GO:0000304  
GO:0000305  
GO:0000306  
GO:0000307  
GO:0000308  
GO:0000309  
GO:0000310  
GO:0000311  
GO:0000312  
GO:0000313  
GO:0000314  
GO:0000315  
GO:0000316  
GO:0000317  
GO:0000318  
GO:0000319  
GO:0000320  
GO:0000321  
GO:0000322  
GO:0000323  
GO:0000324  
GO:0000325  
GO:0000326  
GO:0000327  
GO:0000328  
GO:0000329  
GO:0000330  
GO:0000331  
GO:0000332  
GO:0000333  
GO:0000334  
GO:0000335  
GO:0000336  
GO:0000337  
GO:0000338  
GO:0000339  
GO:0000340  
GO:0000341  
GO:0000342  
GO:0000343  
GO:0000344  
GO:0000345  
GO:0000346  
GO:0000347  
GO:0000348  
GO:0000349  
GO:0000350  
GO:0000351  
GO:0000352  
GO:0000353  
GO:0000354  
GO:0000355  
GO:0000356  
GO:0000357  
GO:0000358  
GO:0000359  
GO:0000360  
GO:0000361  
GO:0000362  
GO:0000363  
GO:0000364  
GO:0000365  
GO:0000366  
GO:0000367  
GO:0000368  
GO:0000369  
GO:0000370  
GO:0000371  
GO:0000372  
GO:0000373  
GO:0000374  
GO:0000375  
GO:0000376  
GO:0000377  
GO:0000378  
GO:0000379  
GO:0000380  
GO:0000381  
GO:0000382  
GO:0000383  
GO:0000384  
GO:0000385  
GO:0000386  
GO:0000387  
GO:0000388  
GO:0000389  
GO:0000390  
GO:0000391  
GO:0000392  
GO:0000393  
GO:0000394  
GO:0000395  
GO:0000396  
GO:0000397  
GO:0000398  
GO:0000399  
GO:0000400  
GO:0000401  
GO:0000402  
GO:0000403  
GO:0000404  
GO:0000405  
GO:0000406  
GO:0000407  
GO:0000408  
GO:0000409  
GO:0000410  
GO:0000411  
GO:0000412  
GO:0000413  
GO:0000414  
GO:0000415  
GO:0000416  
GO:0000417  
GO:0000418  
GO:0000419  
GO:0000420  
GO:0000421  
GO:0000422  
GO:0000423  
GO:0000424  
GO:0000425  
GO:0000426  
GO:0000427  
GO:0000428  
GO:0000429  
GO:0000430  
GO:0000431  
GO:0000432  
GO:0000433  
GO:0000434  
GO:0000435  
GO:0000436  
GO:0000437  
GO:0000438  
GO:0000439  
GO:0000440  
GO:0000441  
GO:0000442  
GO:0000443  
GO:0000444  
GO:0000445  
GO:0000446  
GO:0000447  
GO:0000448  
GO:0000449  
GO:0000450  
GO:0000451  
GO:0000452  
GO:0000453  
GO:0000454  
GO:0000455  
GO:0000456  
GO:0000457  
GO:0000458  
GO:0000459  
GO:0000460  
GO:0000461  
GO:0000462  
GO:0000463  
GO:0000464  
GO:0000465  
GO:0000466  
GO:0000467  
GO:0000468  
GO:0000469  
GO:0000470  
GO:0000471  
GO:0000472  
GO:0000473  
GO:0000474  
GO:0000475  
GO:0000476  
GO:0000477  
GO:0000478  
GO:0000479  
GO:0000480  
GO:0000481  
GO:0000482  
GO:0000483  
GO:0000484  
GO:0000485  
GO:0000486  
GO:0000487  
GO:0000488  
GO:0000489  
GO:0000490  
GO:0000491  
GO:0000492  
GO:0000493  
GO:0000494  
GO:0000495  
GO:0000496  
GO:0000497  
GO:0000498  
GO:0000499  
GO:0000500  
GO:0000501  
GO:0000502  
GO:0000503  
GO:0000504  
GO:0000505  
GO:0000506  
GO:0000507  
GO:0000508  
GO:0000509  
GO:0000510  
GO:0000511  
GO:0000512  
GO:0000513  
GO:0000514  
GO:0000515  
GO:0000516  
GO:0000517  
GO:0000518  
GO:0000519  
GO:0000520  
GO:0000521  
GO:0000522  
GO:0000523  
GO:0000524  
GO:0000525  
GO:0000526  
GO:0000527  
GO:0000528  
GO:0000529  
GO:0000530  
GO:0000531  
GO:0000532  
GO:0000533  
GO:0000534  
GO:0000535  
GO:0000536  
GO:0000537  
GO:0000538  
GO:0000539  
GO:0000540  
GO:0000541  
GO:0000542  
GO:0000543  
GO:0000544  
GO:0000545  
GO:0000546  
GO:0000547  
GO:0000548  
GO:0000549  
GO:0000550  
GO:0000551  
GO:0000552  
GO:0000553  
GO:0000554  
GO:0000555  
GO:0000556  
GO:0000557  
GO:0000558  
GO:0000559  
GO:0000560  
GO:0000561  
GO:0000562  
GO:0000563  
GO:0000564  
GO:0000565  
GO:0000566  
GO:0000567  
GO:0000568  
GO:0000569  
GO:0000570  
GO:0000571  
GO:0000572  
GO:0000573  
GO:0000574  
GO:0000575  
GO:0000576  
GO:0000577  
GO:0000578  
GO:0000579  
GO:0000580  
GO:0000581  
GO:0000582  
GO:0000583  
GO:0000584  
GO:0000585  
GO:0000586  
GO:0000587  
GO:0000588  
GO:0000589  
GO:0000590  
GO:0000591  
GO:0000592  
GO:0000593  
GO:0000594  
GO:0000595  
GO:0000596  
GO:0000597  
GO:0000598  
GO:0000599  
GO:0000600  
GO:0000601  
GO:0000602  
GO:0000603  
GO:0000604  
GO:0000605  
GO:0000606  
GO:0000607  
GO:0000608  
GO:0000609  
GO:0000610  
GO:0000611  
GO:0000612  
GO:0000613  
GO:0000614  
GO:0000615  
GO:0000616  
GO:0000617  
GO:0000618  
GO:0000619  
GO:0000620  
GO:0000621  
GO:0000622  
GO:0000623  
GO:0000624  
GO:0000625  
GO:0000626  
GO:0000627  
GO:0000628  
GO:0000629  
GO:0000630  
GO:0000631  
GO:0000632  
GO:0000633  
GO:0000634  
GO:0000635  
GO:0000636  
GO:0000637  
GO:0000638  
GO:0000639  
GO:0000640  
GO:0000641  
GO:0000642  
GO:0000643  
GO:0000644  
GO:0000645  
GO:0000646  
GO:0000647  
GO:0000648  
GO:0000649  
GO:0000650  
GO:0000651  
GO:0000652  
GO:0000653  
GO:0000654  
GO:0000655  
GO:0000656  
GO:0000657  
GO:0000658  
GO:0000659  
GO:0000660  
GO:0000661  
GO:0000662  
GO:0000663  
GO:0000664  
GO:0000665  
GO:0000666  
GO:0000667  
GO:0000668  
GO:0000669  
GO:0000670  
GO:0000671  
GO:0000672  
GO:0000673  
GO:0000674  
GO:0000675  
GO:0000676  
GO:0000677  
GO:0000678  
GO:0000679  
GO:0000680  
GO:0000681  
GO:0000682  
GO:0000683  
GO:0000684  
GO:0000685  
GO:0000686  
GO:0000687  
GO:0000688  
GO:0000689  
GO:0000690  
GO:0000691  
GO:0000692  
GO:0000693  
GO:0000694  
GO:0000695  
GO:0000696  
GO:0000697  
GO:0000698  
GO:0000699  
GO:0000700  
GO:0000701  
GO:0000702  
GO:0000703  
GO:0000704  
GO:0000705  
GO:0000706  
GO:0000707  
GO:0000708  
GO:0000709  
GO:0000710  
GO:0000711  
GO:0000712  
GO:0000713  
GO:0000714  
GO:0000715  
GO:0000716  
GO:0000717  
GO:0000718  
GO:0000719  
GO:0000720  
GO:0000721  
GO:0000722  
GO:0000723  
GO:0000724  
GO:0000725  
GO:0000726  
GO:0000727  
GO:0000728  
GO:0000729  
GO:0000730  
GO:0000731  
GO:0000732  
GO:0000733  
GO:0000734  
GO:0000735  
GO:0000736  
GO:0000737  
GO:0000738  
GO:0000739  
GO:0000740  
GO:0000741  
GO:0000742  
GO:0000743  
GO:0000744  
GO:0000745  
GO:0000746  
GO:0000747  
GO:0000748  
GO:0000749  
GO:0000750  
GO:0000751  
GO:0000752  
GO:0000753  
GO:0000754  
GO:0000755  
GO:0000756  
GO:0000757  
GO:0000758  
GO:0000759  
GO:0000760  
GO:0000761  
GO:0000762  
GO:0000763  
GO:0000764  
GO:0000765  
GO:0000766  
GO:0000767  
GO:0000768  
GO:0000769  
GO:0000770  
GO:0000771  
GO:0000772  
GO:0000773  
GO:0000774  
GO:0000775  
GO:0000776  
GO:0000777  
GO:0000778  
GO:0000779  
GO:0000780  
GO:0000781  
GO:0000782  
GO:0000783  
GO:0000784  
GO:0000785  
GO:0000786  
GO:0000787  
GO:0000788  
GO:0000789  
GO:0000790  
GO:0000791  
GO:0000792  
GO:0000793  
GO:0000794  
GO:0000795  
GO:0000796  
GO:0000797  
GO:0000798  
GO:0000799  
GO:0000800  
GO:0000801  
GO:0000802  
GO:0000803  
GO:0000804  
GO:0000805  
GO:0000806  
GO:0000807  
GO:0000808  
GO:0000809  
GO:0000810  
GO:0000811  
GO:0000812  
GO:0000813  
GO:0000814  
GO:0000815  
GO:0000816  
GO:0000817  
GO:0000818  
GO:0000819  
GO:0000820  
GO:0000821  
GO:0000822  
GO:0000823  
GO:0000824  
GO:0000825  
GO:0000826  
GO:0000827  
GO:0000828  
GO:0000829  
GO:0000830  
GO:0000831  
GO:0000832  
GO:0000833  
GO:0000834  
GO:0000835  
GO:0000836  
GO:0000837  
GO:0000838  
GO:0000839  
GO:0000840  
GO:0000841  
GO:0000842  
GO:0000843  
GO:0000844  
GO:0000845  
GO:0000846  
GO:0000847  
GO:0000848  
GO:0000849  
GO:0000850  
GO:0000851  
GO:0000852  
GO:0000853  
GO:0000854  
GO:0000855  
GO:0000856  
GO:0000857  
GO:0000858  
GO:0000859  
GO:0000860  
GO:0000861  
GO:0000862  
GO:0000863  
GO:0000864  
GO:0000865  
GO:0000866  
GO:0000867  
GO:0000868  
GO:0000869  
GO:0000870  
GO:0000871  
GO:0000872  
GO:0000873  
GO:0000874  
GO:0000875  
GO:0000876  
GO:0000877  
GO:0000878  
GO:0000879  
GO:0000880  
GO:0000881  
GO:0000882  
GO:0000883  
GO:0000884  
GO:0000885  
GO:0000886  
GO:0000887  
GO:0000888  
GO:0000889  
GO:0000890  
GO:0000891  
GO:0000892  
GO:0000893  
GO:0000894